# Municipal Waste Research Digest AI — 2026-11-03

**Fecha de la edición:** 2026-11-03
**Cobertura:** 2026-10-27 through 2026-11-02 inclusive, America/Edmonton.
**Preparación retrospectiva:** 2026-11-06. Esta edición se elaboró posteriormente para completar el archivo web; no se presenta como un informe entregado el 3 de noviembre. Se seleccionan trabajos fechados dentro de la cobertura y se explicita el alcance de la lectura disponible.

## Conclusión ejecutiva

**La decisión útil para Banff/Canmore es definir qué se quiere medir antes de escoger una tecnología.** Esta selección distingue detección visual, separación física, simulación de cadenas de reciclaje y evaluación de alternativas de diseño. Son niveles de evidencia diferentes: una cámara que identifica objetos no demuestra recuperación material; un escenario simulado no mide un ahorro municipal realizado; una preferencia de expertos no equivale a menos residuos observados en obra.

La edición del 27 de octubre trató predicción de llenado y rutas. Los estudios siguientes cambian el foco hacia clasificación, circularidad material y prevención en diseño; no se repiten sus porcentajes de rendimiento como novedades.

## Selección de lecturas

| Lectura y fecha | Utilidad y por dónde empezar |
|---|---|
| **IA y robótica en MRF — NIST, ficha del 30 de octubre.** Fuente | Separar reconocimiento y actuación. Empezar por el resumen y sus tres grupos de dificultades. |
| **Circularidad de plásticos con degradación — Badejo y colaboradores, 29 de octubre.** Fuente editorial | Examinar los supuestos de ciclos y demanda. Leer el resumen; comprobar parámetros y validación antes de reutilizar el modelo. |
| **Prevención de residuos en muros — Tong, Domingo y Le, 29 de octubre.** Artículo | Hacer explícitos los criterios de decisión. Leer métodos, evaluación preliminar y sección 4.3 de limitaciones. |

## 1. Clasificación: reconocer un objeto y recuperarlo son problemas distintos

Haldankar y Schumacher combinan revisión de literatura y entrevistas sectoriales. El resumen del NIST describe avances en algoritmos, sensores y agarres, pero también un desplazamiento observado en esas conversaciones hacia IA independiente para control de calidad y seguimiento de instalaciones. Vincula dificultades de integración robótica con velocidad, fiabilidad y eficacia del agarre. Ficha y resumen del NIST.

**Límite:** se inspeccionó la ficha y el resumen, no los métodos completos de selección de entrevistados. Esto no establece una tasa de abandono del sector, un benchmark independiente de equipos ni rentabilidad para una

planta canadiense. No se verificaron accuracy, pureza, throughput o costos comparables que permitan ordenar proveedores.

**Aplicación editorial:** en un piloto local, evaluar por separado errores de identificación, intentos de agarre, recuperaciones exitosas y masa recuperada por material. Contrastar el producto y el rechazo con clasificación manual, registrando las condiciones de operación. La propuesta es un diseño de evaluación; no una mejora local ya demostrada.

## 2. Circularidad: incluir la degradación antes de proyectar beneficios

El trabajo de Delaware plantea un modelo basado en agentes con reglas de comportamiento, influencia de políticas y un límite a los ciclos de reciclaje mecánico. Compara tres escenarios —determinista, rendimiento incierto y rendimiento más demanda inciertos— con y sin degradación. Su resultado es una comparación **dentro de una simulación**, no una medición de reducción de emisiones en Banff/Canmore. Resumen editorial de ACS.

**Límite:** la lectura se restringió al resumen editorial y los metadatos. No se auditaron parámetros, código, calibración ni sensibilidad. Se omiten los porcentajes del resumen: no se estableció una base suficiente para convertirlos en objetivos operativos o beneficios económicos municipales.

**Aplicación editorial:** al construir un escenario local, distinguir entrada a planta, rendimiento de clasificación, calidad del material y destino efectivo. Mantener separados los valores observados y los supuestos. Documentar cómo cambiaría la conclusión si varían rendimiento y demanda; una tonelada recogida no debe etiquetarse automáticamente como una tonelada incorporada a un nuevo producto.

## 3. Prevención en construcción: un ranking transparente todavía necesita validación

Tong, Domingo y Le proponen apoyo a decisiones para muros residenciales con entramado de madera en Nueva Zelanda. Integran revisión, análisis documental y participación de expertos con FAHP para ponderar criterios y fuzzy-TOPSIS para ordenar alternativas económicas, ambientales y sociales. La evaluación combina demostración simulada y valoración preliminar de expertos. Artículo, métodos y sección 4.3.

**Límite:** el artículo pide aplicaciones en proyectos reales y estudiar transferibilidad. No demuestra una reducción de residuos conseguida en obras canadienses; el ranking depende de los criterios y juicios utilizados.

**Aplicación editorial:** para una comparación local de alternativas, publicar criterios, pesos, restricciones y procedencia de las puntuaciones. Comprobar si cambiar pesos modifica la alternativa preferida. Mantener los residuos de construcción separados de la composición residencial de recolección: este marco de decisión no es una auditoría de basura doméstica ni una evaluación de reciclaje municipal.

## Cobertura temática y límites

| Área | Alcance de esta edición |
|---|---|
| IA y automatización | Revisión e entrevistas en MRF; sin benchmark local ni comparación numérica de proveedores. |
| Reciclaje y circularidad | Modelación de plásticos; sin balance municipal de masa ni evaluación local de emisiones. |
| Composición y muestreo | Recomendaciones de validación manual; sin nueva estimación cuantitativa de composición seleccionada. |
| Pronóstico | No se seleccionó un resultado nuevo con horizonte, partición temporal y baselines verificables. |
| CLR/ILR y Aitchison | Sin avance de la ventana suficientemente inspeccionado para incorporarlo. |
| Prevención | Marco para decisiones de diseño; evaluación preliminar, sin intervención local demostrada. |

La búsqueda fue selectiva, no una revisión sistemática. La ausencia de una lectura seleccionada en un tema no demuestra ausencia de investigación. Solo se inspeccionó texto completo pertinente del trabajo de diseño; las otras dos lecturas se limitan a sus resúmenes primarios. No se replicaron modelos, entrevistaron operadores ni auditaron datos. Las fechas indicadas son las mostradas por las fuentes consultadas al preparar esta edición retrospectiva; no se afirma haber archivado esas páginas tal como aparecían el 3 de noviembre.

## Best use this week

**Preparar una ficha de aceptación del piloto antes de comprar o modelar.** Es una propuesta editorial para organizar la evaluación, no un resultado validado por los estudios:

- Definir la pregunta operativa y la corriente observada: residuos residenciales, comerciales y de construcción requieren alcances explícitos.
- Identificar la unidad y el denominador de cada medida: objeto, intento, kilogramo, turno, lote o servicio completado.
- Conservar conteos de objetos y masas en campos separados. Si interesa una composición por masa, documentar el estimador y las ponderaciones; no reemplazarlo por el porcentaje de objetos detectados.
- Reservar observaciones para comprobación manual y distinguir cambios de mezcla, condiciones operativas y actualización del modelo.
- Registrar supuestos, incertidumbres y costo total observado cuando exista. Concluir qué se aprendió, qué sigue sin comprobarse y qué decisión permite realmente la evidencia.